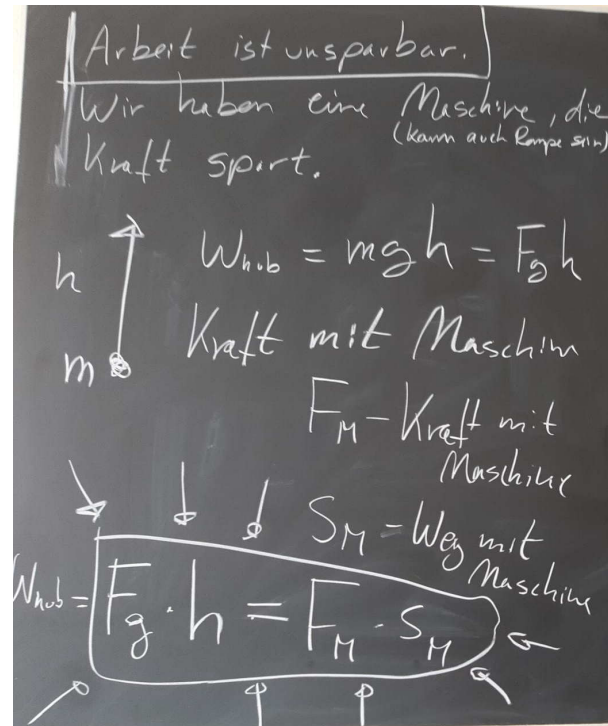


Vertiefung des Energiebegriffs

Ein Aufgabentyp zur Goldenen Regel

Dies ist die allgemeine Gleichung, die aus der Goldenen Regel folgt.

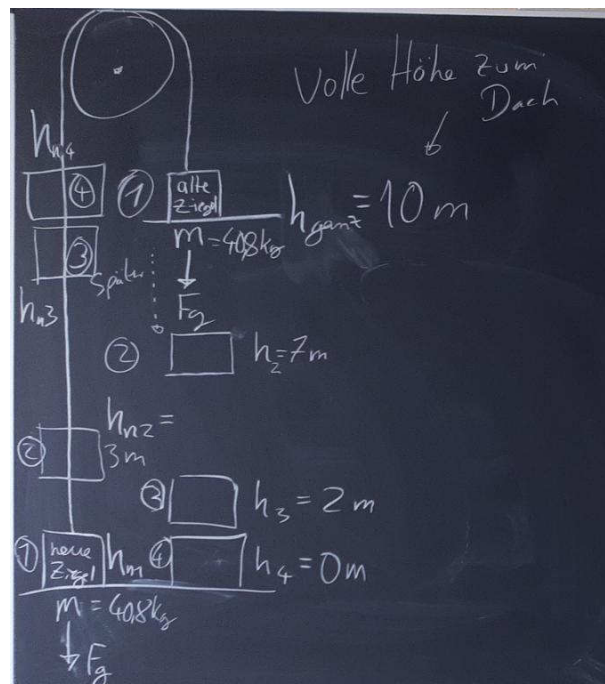
Wir haben sie zwar für die Rampe formuliert ($F_g h = F_{\parallel} s_R$) und für den Flaschenzug ($F_g h = F_Z s_Z$), aber bisher nie allgemein hingeschrieben. Dies machen wir jetzt:



In entsprechenden Aufgaben muss man diese Gleichung nur kurz umstellen. Zum Beispiel im heutigen Quiz (nach der entsprechenden Korrektur).

Energie bis Energieerhaltung

Links geht es nach oben, rechts geht es nach unten.



Neue Ziegel müssen rauf, alte Ziegel runter				Beide Energien zusammen:
Höhe der alten Ziegel	Energie: Wie viel Arbeit können sie leisten?	Höhe der neuen Ziegel	Energie: Wie viel Arbeit können die neuen Ziegel leisten?	
① $h_{\text{alt}} = 10\text{m}$	$E = mgh_{\text{alt}} = 408\text{kg} \cdot 9,81\frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 10\text{m} \approx 4000\text{Nm}$	$h_{\text{neu}} = 0$	$E = 0$	4000J
② $h_2 = 7\text{m}$	$E = mgh_2 = 2800\text{J}$	$h_{\text{neu}} = 3\text{m}$	$E = mgh_{\text{neu}} = 1200\text{J}$	4000J
③ $h_3 = 2\text{m}$	$E = mgh_3 = 800\text{J}$	$h_{\text{neu}} = 8\text{m}$	$E = mgh_{\text{neu}} = 3200\text{J}$	4000J
④ $h_4 = 0\text{m}$	$E = 0\text{J}$	$h_{\text{neu}} = 10\text{m}$	$E = 4000\text{J}$	4000J

- Die Energie der alten Ziegel nimmt ab
 - Die Energie der neuen Ziegel nimmt zu.
 - Die Gesamtenergie bleibt gleich.
→ Energieerhaltung
 - Die Arbeit überträgt Energie
- $W = \Delta E$
- Arbeit = Änderung der Energie

Die letzte Formel ist nur eine Zusammenfassung dessen, was wir darüber beobachtet haben.

Es gibt in der Physik kaum eine wichtigere Tatsache als die Energieerhaltung. Das wird uns noch öfter begegnen.